

SUPUESTO 22 – Excel 2021 – CAIB ADMINISTRATIVO

Paso a Paso Completo

1. COMPLETAR LA HOJA "FACTURA"

1.1 Rellenar Descripción (Columna B) con VLOOKUP

Objetivo: Buscar automáticamente la descripción del artículo según el código.

1. **Haz clic en celda B4** (primera fila de datos de factura)
2. **Escribe la fórmula VLOOKUP:** =VLOOKUP(A4,Articles.A\$2: C\$11,2,0) Parámetros:
 - A4: Busca el código en la fila actual
 - Articles.A\$2: C\$11: Rango de tabla (referencias absolutas \$)
 - 2: Devuelve columna 2 (Descripción)
 - 0: Búsqueda exacta
3. **Copia la fórmula de B4 a B5:B11** • Posiciónate en B4 • Copia (Ctrl+C) • Selecciona B5:B11 • Pega (Ctrl+V)

Resultado esperado:

- B4: Televisor TX2
- B5: Capsa de CD
- B6: Gravadora CD
- B7: Reproductor DIVX
- B8: Reproductor DVD
- B9: Reproductor MP3
- B10: Radio portátil
- B11: Radio WW

1.2 Rellenar Precio Unitario (Columna C) con VLOOKUP

1. **Haz clic en celda C4**
2. **Escribe la fórmula:** =VLOOKUP(A4,Articles.A\$2: C\$11,3,0) Igual a B4 pero busca columna 3 (Preu unitari)
3. **Copia de C4 a C5:C11**

1.3 Calcular Subtotal por Línea (Columna E)

Fórmula: Precio unitario × Unidades

1. **Haz clic en celda E4**
2. **Escribe:** =C4*D4

3. Copia de E4 a E5:E11

1.4 Calcular Subtotal General (Celda E13)

Objetivo: Sumar todos los subtotales parciales con redondeo a 2 decimales.

1. **Haz clic en celda E13** (fila del SUBTOTAL)
2. **Escribe:** =ROUND(SUM(E4:E11),2)

Resultado esperado: €3.193,11

1.5 Dar Formato Monetario a Subtotal (E13)

Requisitos:

- Símbolo € delante
 - Separador de miles
 - Valores negativos: sin signo y en ROJO
-
1. **Selecciona celda E13**
 2. **Haz clic derecho > Formato de celdas**
 3. **Pestaña: Números**
 4. **Categoría: Personalizado**
 5. **Código de formato:** "€ "#.##0,00_);[RED]-"€ "#.##0,00
 6. **Aceptar**
-

1.6 Calcular Total con IVA (Celda E14)

Fórmula: Subtotal + (Subtotal × 21%) **Redondeo:** REDONDEAR.MAS a 2 decimales

1. **Haz clic en celda E14** (fila TOTAL)
2. **Escribe:** =ROUND(E13*1.21,2)

Resultado esperado: €3.798,33

1.7 Dar Formato Personalizado a Total (E14)

Requisitos:

- € delante
- Separador de miles

- Valores negativos: CON signo y en AZUL
1. **Selecciona celda E14**
 2. **Haz clic derecho > Formato de celdas**
 3. **Categoría: Personalizado**
 4. **Código de formato: "€ "#.##0,00_);[BLUE]-"€ "#.##0,00**
-

2. CALCULAR SUBTOTAL CORREGIDO (COLUMNA F)

Lógica condicional:

- Si subtotal > 500 → subtotal – 25%
- Si subtotal > 200 y ≤ 500 → subtotal – 15%
- En otro caso → subtotal sin cambios

2.1 Fórmula con IF anidados

1. **Haz clic en celda F4**
 2. **Escribe: =IF(E4>500,E4*0.75,IF(E4>200,E4*0.85,E4))** Lógica: • E4>500: Si es mayor, aplica 75% (descuento 25%) • E4>200: Si está entre 200 y 500, aplica 85% (descuento 15%) • Resto: valor sin cambios
 3. **Copia de F4 a F5:F11**
-

2.2 Aplicar Formato Personalizado (F4:F11)

Requisitos:

- Sin símbolo de moneda
- Separador de miles
- Valores negativos: CON signo y en AZUL
- 2 decimales

1. **Selecciona F4:F11**
2. **Haz clic derecho > Formato de celdas**
3. **Categoría: Personalizado**
4. **Código: #.##0,00_);[BLUE]-#.##0,00**
5. **Aceptar**

Verificación: La suma de F4:F11 debe ser **2.497,53**

3 y 4. PREGUNTAS SOBRE IMPRESIÓN (Factura vs Hoja Números)

Pregunta 3: ¿Cuál es CORRECTA?

Respuesta: d) Todas son falsas

Justificación:

- a) FALSO: Márgenes superiores diferentes
- b) FALSO: Se imprimen en horizontal (apaisada)
- c) FALSO: Márgenes izquierdos diferentes

Pregunta 4: ¿Cuál es INCORRECTA?

Respuesta: a) Las dos imprimirían los mismos textos en encabezado y pie de página

Justificación: Esto es INCORRECTO porque cada hoja puede tener encabezados/pies diferentes.

- b) CORRECTO: Tienen márgenes diferentes
 - c) CORRECTO: Ambas en B/N
 - d) CORRECTO: Misma calidad
-

5. AJUSTAR TABLA NUMEROS EN UNA HOJA

Pregunta: Si quiero que toda la tabla de NÚMEROS se imprima en una hoja, ¿qué debo hacer?

Respuesta: d) A y C son correctas

Pasos:

1. Abre hoja Números
 2. **Configuración > Página > Orientación:**
 - Selecciona **Apaisada (Horizontal)**
 3. **Configuración > Escala:**
 - Selecciona **Ajustar a: 1 página × 1 página** O marca "Ajustar todas las columnas en una hoja"
-

6. ÁREA DE IMPRESIÓN EN HOJA GRÁFICA

Pregunta: ¿Por qué solo se imprimen dos columnas si imprimo GRÁFICA?

Respuesta: b) Al área de impresión A1:B12

Verificación:

1. Abre hoja **Gràfica**
 2. **Configuración > Área de impresión**
 3. Confirma que está definida como **A1:B12**
-

7. CONDITIONAL FORMATTING - MÚLTIPLOS DE 8 PERO NO DE 12

Objetivo: Sombrear en ROJO números que sean múltiplos de 8 pero NO de 12

Lógica:

- Múltiplo de 8: $\text{MOD}(\text{número}, 8) = 0$
- NO múltiplo de 12: $\text{MOD}(\text{número}, 12) \neq 0$
- Combinado: $\text{MOD}(\text{número}, 8) = 0$ Y $\text{MOD}(\text{número}, 12) \neq 0$

7.1 Aplicar formato condicional

1. Abre hoja **Números**
2. **Selecciona rango A1:K20** (toda la tabla)
3. **Inicio > Formato condicional > Nueva regla**
4. **Tipo: Usar una fórmula**
5. **Fórmula:** $=\text{AND}(\text{MOD}(\text{A1},8)=0,\text{MOD}(\text{A1},12)\neq 0)$
6. **Formato:** Relleno ROJO
7. **Aceptar**

7.2 Verificar resultados

Múltiplos de 8 pero NO de 12: 8, 16, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128...

Excluir (múltiplos de 12): 24, 48, 72, 96, 120, 144...

Respuesta a pregunta 7: d) B y C son correctas

- b) En fila 2 se han coloreado 2 números (verificar)
 - c) En última fila no se han marcado números (verificar)
-

8. CONTAR NÚMEROS SUPERIORES A LA MEDIA

Objetivo: ¿Cuántos números son $>$ media aritmética?

8.1 Calcular media

1. Usa celda auxiliar (p. ej., A22): $=\text{AVERAGE}(\text{A1:K20})$ **Resultado aproximado: ~58**

8.2 Contar números > media

2. En celda auxiliar (p. ej., A23): =COUNTIF(A1:K20,">"&A22)

Resultado esperado: 103

Respuesta a pregunta 8: c) 103

9. REPETIR FILAS DE ENCABEZADO EN IMPRESIÓN

Objetivo: Imprimir encabezados (Codi, Descripció, etc.) en todas las páginas

Pasos:

1. Abre hoja Factura
2. Configuración > Filas/Columnas a repetir
3. Filas a repetir en la parte superior: \$3:\$3
 - Esto repite la fila 3 (que contiene los encabezados) en cada página

Respuesta a pregunta 9: d) A y B son correctas

- a) Inmovilizar paneles (también válido para visualización)
 - b) Repetir filas \$3:\$3 (para impresión)
-

10. GRÁFICO CIRCULAR - PASAJEROS POR AEROPUERTO (11/11/2007)

10.1 Identificar datos del 11/11/2007

Abre hoja Gràfica y filtra/identifica vuelos del 11/11/2007:

- Vuelo 9: Son Sant Joan - 199 pasajeros
- Vuelo 10: Barajas - 234 pasajeros
- Vuelo 11: El prat - 120 pasajeros

Total: 553 pasajeros

10.2 Crear tabla auxiliar de datos

En un área limpia (p. ej., columnas G-H):

Aeropuerto	Pasajeros
Son Sant Joan	199
Barajas	234
El prat	120

10.3 Crear gráfico circular

1. **Selecciona la tabla auxiliar** (incluyendo encabezados)
2. **Insertar > Gráfico > Gráfico circular**
3. **Configurar:**
 - **Título:** opcional
 - **Leyenda:** mostrar categoría
 - **Etiquetas de datos:** mostrar porcentaje (sin decimales)

10.4 Verificar porcentajes

- Barajas: $234/553 = 42.31\% \approx 42\%$
- El Prat: $120/553 = 21.70\% \approx 22\%$ (porcentaje más bajo)
- Son Sant Joan: $199/553 = 35.99\% \approx 36\%$

Respuesta a pregunta 10: a) Barajas tiene un 42% de los pasajeros

11. ENCABEZADOS Y PIES DE PÁGINA EN HOJA GRÀFICA

11.1 Verificar configuración

1. **Abre hoja Gràfica**
2. **Insertar > Encabezado y pie de página**
3. **Pestaña Encabezado:**
 - Verifica si incluye fecha del sistema
4. **Pestaña Pie de página:**
 - Verifica qué está configurado

Respuesta esperada a pregunta 11: c) Asociado un pie con el número de página

Verificación:

- a) FALSO: Encabezado NO tiene fecha del sistema
 - b) FALSO: Pie NO tiene "número de páginas"
 - c) **VERDADERO:** Pie tiene "número de página"
 - d) FALSO: Errores NO se muestran como espacios en blanco
-

RESPUESTAS RESUMIDAS A PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

Pregunta	Respuesta
1	b) La primera columna de la tabla fuese Codi
2	(Subtotal corregido) Suma = 2.497,53
3	d) Todas son falsas
4	a) Las dos imprimirían los mismos textos en encabezado y pie
5	d) A y C son correctas
6	b) Al área de impresión A1:B12
7	d) B y C son correctas
8	c) 103
9	d) A y B son correctas
10	a) (o d)) Barajas tiene un 42%
11	c) Asociado un pie con el número de página

NOTAS TÉCNICAS IMPORTANTES

Funciones clave utilizadas:

VLOOKUP: Búsqueda en tabla de artículos =VLOOKUP(búsqueda, tabla, columna, exacto)

ROUND: Redondeo a 2 decimales =ROUND(valor, 2)

IF: Lógica condicional para descuentos =IF(condición, si_verdadero, si_falso)

MOD: Detectar múltiplos (para formato condicional) =MOD(número, divisor)

AND: Combinar condiciones (múltiplos de 8 Y NO de 12) =AND(condición1, condición2)

COUNTIF: Contar celdas que cumplen criterio =COUNTIF(rango, criterio)

AVERAGE: Calcular media aritmética =AVERAGE(rango)

Formatos personalizados:

Moneda con separador de miles: "€ "#.##0,00

Negativos en color (rojo): "€ "#.##0,00_);[RED]-"€ "#.##0,00

Negativos en color (azul): "€ "#.##0,00_);[BLUE]-"€ "#.##0,00

2 decimales obligatorios: #.##0,00

Configuración de impresión:

- Márgenes personalizados por hoja
- Área de impresión definida
- Filas/columnas a repetir en cada página
- Orientación apaisada donde sea necesario